

당근

🥕 ㅎ ᅰ어져서 팝니ㄷr ☆: LLM과 임베딩 유사도로 업자 잡아내기

채팅 전환 요인 분석
찜 정말 중요한 요인인가?

DB 구성 요약

테이블	저장 내용
`users`	사용자 기본 정보
`listings`	판매글 및 상품 정보
`product_views`	판매글 조회 기록
`favorites`	찜 등록 및 취소 기록
`chatrooms`	채팅방 및 대화 진행 정보
`transactions`	거래 진행 및 결과
`price_history`	판매가격 변경 이력

---

1. users

컬럼명	설명
`user_id`	사용자 고유 ID
`signup_at`	가입 일시
`region_id`	주요 활동 지역
`manner_score`	매너점수
`is_verified`	본인 인증 여부
`last_active_at`	최근 활동 일시

PK

```
user_id
```

```
users (
    user_id INT PRIMARY KEY,
    signup_at DATETIME NOT NULL,
    region_id VARCHAR(20) NOT NULL,
    manner_score DECIMAL(4,1) NOT NULL DEFAULT 36.5,
    is_verified BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    last_active_at DATETIME NOT NULL,

    CHECK (manner_score BETWEEN 0.0 AND 100.0),
    CHECK (last_active_at >= signup_at)
)
```

2. listings

컬럼명	설명
`listing_id`	판매글 고유 ID
`seller_id`	판매자 ID
`category`	상품 카테고리
`title`	판매글 제목
`description`	상품 설명 원문
`photo_count`	등록된 사진 수
`price`	현재 판매가격
`is_negotiable`	가격 제안 가능 여부
`region_id`	거래 희망 지역
`created_at`	판매글 등록 일시
`status`	판매중, 예약중, 판매완료, 삭제

PK

```
listing_id
```

FK

```
seller_id → users.user_id
```

```
listings (
    listing_id INT PRIMARY KEY,
    seller_id INT NOT NULL,
    category VARCHAR(50) NOT NULL,
    title VARCHAR(100) NOT NULL,
    description TEXT NOT NULL,
    photo_count SMALLINT NOT NULL DEFAULT 0,
    price DECIMAL(12,0) NOT NULL,
    is_negotiable BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    region_id VARCHAR(20) NOT NULL,
    created_at DATETIME NOT NULL,
    status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT '판매중',

    FOREIGN KEY (seller_id) REFERENCES users(user_id),

    CHECK (photo_count >= 0),
    CHECK (price >= 0),
    CHECK (status IN ('판매중', '예약중', '판매완료', '삭제'))
)
```

3. product_views

컬럼명	설명
`view_id`	조회 기록 고유 ID
`user_id`	조회한 사용자 ID
`listing_id`	조회한 판매글 ID
`viewed_at`	조회 일시
`source`	검색, 추천, 카테고리 등의 유입 경로

PK

```
view_id
```

FK

```
user_id → users.user_id
listing_id → listings.listing_id
```

```
product_views (
    view_id INT PRIMARY KEY,
    user_id INT NOT NULL,
    listing_id INT NOT NULL,
    viewed_at DATETIME NOT NULL,
    source VARCHAR(30) NOT NULL,

    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(user_id),
    FOREIGN KEY (listing_id) REFERENCES listings(listing_id),

    CHECK (
        source IN (
            'search',
            'recommendation',
            'category',
            'favorite_list',
            'seller_profile',
            'other'
        )
    )
)
```

---

4. favorites

컬럼명	설명
`favorite_id`	찜 기록 고유 ID
`user_id`	찜한 사용자 ID
`listing_id`	찜한 판매글 ID
`added_view_id`	찜을 등록한 조회 ID
`favorited_at`	찜 등록 일시
`removed_view_id`	찜을 취소한 조회 ID
`removed_at`	찜 취소 일시

PK

```
favorite_id
```

FK

```
user_id → users.user_id
listing_id → listings.listing_id
added_view_id → product_views.view_id
removed_view_id → product_views.view_id
```

```
favorites (
    favorite_id INT PRIMARY KEY,
    user_id INT NOT NULL,
    listing_id INT NOT NULL,
    added_view_id INT NOT NULL,
    favorited_at DATETIME NOT NULL,
    removed_view_id INT NULL,
    removed_at DATETIME NULL,

    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(user_id),
    FOREIGN KEY (listing_id) REFERENCES listings(listing_id),
    FOREIGN KEY (added_view_id) REFERENCES product_views(view_id),
    FOREIGN KEY (removed_view_id) REFERENCES product_views(view_id),

    CHECK (
        (removed_view_id IS NULL AND removed_at IS NULL)
        OR
        (removed_view_id IS NOT NULL AND removed_at IS NOT NULL)
    ),

    CHECK (
        removed_at IS NULL
        OR removed_at >= favorited_at
    )
)
```

5. chatrooms

컬럼명	설명
`chatroom_id`	채팅방 고유 ID
`listing_id`	채팅 대상 판매글 ID
`buyer_id`	구매 희망자 ID
`seller_id`	판매자 ID

컬럼명	설명
`created_at`	채팅방 생성 일시
`first_message_at`	구매자의 첫 메시지 발송 일시
`seller_response_at`	판매자의 첫 응답 일시
`message_count`	전체 메시지 수
`chat_status`	진행중, 종료, 차단

PK

```
chatroom_id
```

FK

```
listing_id → listings.listing_id
buyer_id → users.user_id
seller_id → users.user_id
```

```sql
chatrooms (
    chatroom_id INT PRIMARY KEY,
    listing_id INT NOT NULL,
    buyer_id INT NOT NULL,
    seller_id INT NOT NULL,
    created_at DATETIME NOT NULL,
    first_message_at DATETIME NULL,
    seller_response_at DATETIME NULL,
    message_count INT NOT NULL DEFAULT 0,
    chat_status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT '진행중',

    FOREIGN KEY (listing_id) REFERENCES listings(listing_id),
    FOREIGN KEY (buyer_id) REFERENCES users(user_id),
    FOREIGN KEY (seller_id) REFERENCES users(user_id),

    UNIQUE (listing_id, buyer_id),

    CHECK (buyer_id <> seller_id),
    CHECK (message_count >= 0),

    CHECK (
        first_message_at IS NULL
```

```
        OR first_message_at >= created_at
    ),

    CHECK (
        seller_response_at IS NULL
        OR (
            first_message_at IS NOT NULL
            AND seller_response_at >= first_message_at
        )
    ),

    CHECK (
        (message_count = 0 AND first_message_at IS NULL)
        OR
        (message_count >= 1 AND first_message_at IS NOT NULL)
    ),

    CHECK (
        seller_response_at IS NULL
        OR message_count >= 2
    ),

    CHECK (
        chat_status IN ('진행중', '종료', '차단')
    )
)
```

6. transactions

컬럼명	설명
`transaction_id`	거래 고유 ID
`listing_id`	거래 대상 판매글 ID
`chatroom_id`	거래와 연결된 채팅방 ID
`buyer_id`	구매자 ID
`seller_id`	판매자 ID
`transaction_status`	거래중, 거래완료, 거래종료
`started_at`	거래 시작 일시
`completed_at`	거래 완료 일시

컬럼명	설명
`ended_at`	거래 종료 일시

PK

```
transaction_id
```

FK

```
listing_id → listings.listing_id
chatroom_id → chatrooms.chatroom_id
buyer_id → users.user_id
seller_id → users.user_id
```

```sql
transactions (
    transaction_id INT PRIMARY KEY,
    listing_id INT NOT NULL,
    chatroom_id INT NOT NULL UNIQUE,
    buyer_id INT NOT NULL,
    seller_id INT NOT NULL,
    transaction_status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT '거래중',
    started_at DATETIME NOT NULL,
    completed_at DATETIME NULL,
    ended_at DATETIME NULL,

    FOREIGN KEY (listing_id) REFERENCES listings(listing_id),
    FOREIGN KEY (chatroom_id) REFERENCES chatrooms(chatroom_id),
    FOREIGN KEY (buyer_id) REFERENCES users(user_id),
    FOREIGN KEY (seller_id) REFERENCES users(user_id),

    CHECK (buyer_id <> seller_id),

    CHECK (
        transaction_status IN ('거래중', '거래완료', '거래종료')
    ),

    CHECK (
        (transaction_status = '거래중'
            AND completed_at IS NULL
            AND ended_at IS NULL)
```

```
        OR

        (transaction_status = '거래완료'
            AND completed_at IS NOT NULL
            AND ended_at IS NULL)

        OR

        (transaction_status = '거래종료'
            AND completed_at IS NULL
            AND ended_at IS NOT NULL)
    ),

    CHECK (
        completed_at IS NULL
        OR completed_at >= started_at
    ),

    CHECK (
        ended_at IS NULL
        OR ended_at >= started_at
    )
)
```

7. price_history

컬럼명	설명
`price_history_id`	가격 기록 고유 ID
`listing_id`	판매글 ID
`price`	해당 시점의 판매가격
`record_type`	최초 등록 또는 가격 변경
`recorded_at`	가격 적용 일시

PK

```
price_history_id
```

FK

```
listing_id → listings.listing_id
```

```
price_history (
    price_history_id INT PRIMARY KEY,
    listing_id INT NOT NULL,
    price DECIMAL(12,0) NOT NULL,
    record_type VARCHAR(20) NOT NULL,
    recorded_at DATETIME NOT NULL,

    FOREIGN KEY (listing_id) REFERENCES listings(listing_id),

    UNIQUE (listing_id, recorded_at),

    CHECK (price >= 0),
    CHECK (record_type IN ('initial', 'changed'))
)
```

가상 데이터 생성

중고거래 서비스의 **조회** → **찜** → **채팅** → **거래** 전환 과정을 분석하기 위해 관계형 합성 데이터를 구축했다.

생성 방식

- **분석 기간:** 2025.12.01 ~ 2026.02.28, 총 **90일**
- **사용 도구:** LLM·Codex, Python, MySQL
- **기초 시나리오:** 사용자 페르소나 **50개**, 판매 상황 **60개**
- LLM으로 사용자 성향과 판매 상황을 설계하고, Python 확률 시뮬레이션으로 실제 행동 데이터를 생성
- 페르소나는 행동을 결정하지 않고 **조회·찜·채팅·거래 확률에만 영향**

데이터 규모

테이블명	건수
`users`	**1,000**
`listings`	**1,500**
`product_views`	**45,367**
`favorites`	**5,519**

테이블명	건수
`chatrooms`	**2,733**
`transactions`	**699**
`price_history`	**2,204**

총 59,022건의 사용자·판매글·행동 데이터를 7개 테이블로 구성했다.

현실성 반영

- 계절 관련 판매글: **25.8%**
- 현실적 이상치: **1,798건, 3.05%**
- 반복 조회, 찜 해제·재찜, 가격 인상, 응답 지연, 다량 메시지 등 예외 행동 포함
- 조회 전 찜, 채팅 전 거래 등 **논리적으로 불가능한 기록은 제외**

판매글 카테고리 비율

카테고리	비율	판매글 수
패션	12.20%	183
디지털기기	12.00%	180
취미 및 게임	9.40%	141
생활가전	9.00%	135
가구 및 인테리어	8.80%	132
도서	7.60%	114
스포츠 및 레저	7.53%	113
유아 및 아동용품	7.00%	105
공구	6.13%	92
반려동물용품	5.93%	89
뷰티	5.67%	85
생활용품	4.93%	74
기타 일반 상품	3.80%	57

데이터 검증

- PK·FK 관계 검증
- 중복 ID 및 참조 오류 검증
- 조회·찜·채팅·거래 시간 순서 검증

- 판매자와 구매자 동일 여부 검증
- 판매글 현재 가격과 최신 가격 이력 일치 여부 검증

검증 결과

- 치명적 오류: **0건**
- 경고: **0건**
- 전체 무결성 검증: **통과**

View 생성

`vw_listing_funnel`

판매글별 **조회** → **찜** → **채팅 흐름**을 분석하기 위해, 판매글 1개를 1행으로 집계한 VIEW이다.

컬럼명	의미	출처
`listing_id`	판매글 ID	`listings`
`seller_id`	판매자 ID	`listings`
`category`	상품 카테고리	`listings`
`current_price`	현재 판매 가격	`listings.price`
`photo_count`	등록된 사진 수	`listings`
`description_length`	판매글 설명 글자 수	`listings.description` 계산
`is_negotiable`	가격 협상 가능 여부	`listings`
`region_id`	판매 지역 ID	`listings`
`created_at`	판매글 등록 시점	`listings`
`status`	판매글 상태	`listings`
`seller_manner_score`	판매자 매너점수	`users.manner_score`
`seller_is_verified`	판매자 인증 여부	`users.is_verified`
`view_count`	전체 조회 횟수	`product_views` 집계
`unique_viewer_count`	조회한 고유 사용자 수	`product_views` 집계
`favorite_event_count`	전체 찜 추가 횟수	`favorites` 집계
`unique_favoriter_count`	찜한 고유 사용자 수	`favorites` 집계
`favorite_remove_count`	찜 해제 횟수	`favorites` 집계
`chat_started_count`	첫 메시지가 발생한 채팅 수	`chatrooms` 집계
`unique_chat_buyer_count`	채팅을 시작한 고유 구매자 수	`chatrooms` 집계

조회·찜·채팅 기록이 없는 판매글도 포함하며, 해당 집계값은 `0`으로 처리했다.

사용 DataFrame

`df_journey`

구분	컬럼	의미
식별자	`user_id`	판매글을 조회한 사용자 ID
식별자	`listing_id`	조회한 판매글 ID
조회	`user_view_count`	해당 사용자가 해당 판매글을 조회한 총횟수
조회	`first_view_at`	해당 판매글을 처음 조회한 시각
조회	`last_view_at`	해당 판매글을 마지막으로 조회한 시각
조회	`is_repeat_viewer`	2회 이상 조회했으면 `1`, 한 번만 조회했으면 `0`
찜	`favorite_cycle_count`	찜 등록 횟수. 취소 후 재찜하면 새로운 횟수로 계산
찜	`favorite_remove_count`	찜을 취소한 횟수
찜	`refavorite_count`	재찜 횟수. `favorite_cycle_count - 1`
찜	`is_currently_favorited`	관찰 종료 시점에 찜이 유지 중이면 `1`
찜	`first_favorite_at`	해당 판매글을 처음 찜한 시각. 찜하지 않았다면 `NaT`
채팅	`chatroom_created_at`	채팅방을 생성한 시각
채팅	`first_message_at`	구매자가 첫 메시지를 보낸 시각. 메시지가 없다면 `NaT`
채팅	`chatroom_created_no_message`	채팅방만 만들고 메시지를 보내지 않았으면 `1`
여정 분류	`journey_group`	사용자의 조회 이후 행동을 네 그룹으로 분류
판매글	`category`	판매글 상품 카테고리
판매글	`current_price`	`listings.price`에 저장된 현재 최종 가격
판매글	`photo_count`	판매글 사진 개수
판매글	`description_length`	판매글 설명의 글자 수
판매글	`is_negotiable`	가격 제안이 가능하면 `1`, 불가능하면 `0`
판매글	`listing_region_id`	판매글에 설정된 거래 지역
판매글	`listing_created_at`	판매글 등록 시각
판매글	`status`	현재 상태: 판매중, 예약중, 판매완료, 삭제
판매자	`seller_manner_score`	판매자의 매너 점수
판매자	`seller_is_verified`	판매자의 동네 인증 여부

데이터 분석 인사이트 도출 과정
(찜은 많지만 채팅으로 이어지지 않는 이유)

> 조회 이후 사용자의 행동 경로를 분석하고, 찜 이후 채팅 전환에 영향을 주는 조건을 탐색한 중고거래 데이터 분석 프로젝트

0. 프로젝트 개요

- 분석 기간: `2025-12-01 ~ 2026-02-28`
- 분석 단위: `user_id × listing_id`
- 전체 사용자·판매글 조회 조합: `36,360건`
- 채팅 기준: 채팅방 생성이 아닌 첫 메시지 발생
- 데이터: llm 모델을 활용한 가상데이터
- 분석 도구: MySQL, Python, pandas, scikit-learn
- 주 분석 언어: Python(Jupyter notebook)

데이터 규모

테이블	행 수
users	1,000
listings	1,500
product_views	45,367
favorites	5,519
chatrooms	2,733
transactions	699
price_history	2,204

- 첫 메시지가 발생한 채팅: `2,620건`
- 거래 시작: `699건`
- 거래 완료: `299건`

---

1. 전체 행동 퍼널 분석

1-1. 사용자 행동 경로 분류

전체 `36,360건`을 중복 없이 7개 행동 경로로 분류

행동 경로	건수	전체 비율
조회만	25,209	69.33%
조회 → 재조회	3,872	10.65%
조회 → 찜 → 채팅 없음	3,927	10.80%
조회 → 찜 → 재조회 → 채팅 없음	732	2.01%
조회 → 찜 → 채팅	709	1.95%
조회 → 찜 → 재조회 → 채팅	142	0.39%
조회 → 바로 채팅	1,769	**4.87%**
합계	36,360	100%

핵심 수치

- 전체 조회 조합 중 채팅 전환: `2,620건`, `7.21%`
- 찜 없이 직접 채팅: `1,769건`
- 찜 후 채팅: `851건`
- 전체 채팅 중 직접 채팅 비율: `67.52%`
- 전체 채팅 중 찜 후 채팅 비율: `32.48%`

> 전체 채팅의 약 3분의 2는 찜을 거치지 않고 바로 시작

1-2. 직접 채팅은 질이 낮은 채팅인가?

직접 채팅과 찜 후 채팅의 거래 성과를 비교

구분	채팅 수	거래 시작률	거래 완료율	완료 건수
직접 채팅	1,769	26.85%	10.97%	194
찜 후 채팅	851	26.32%	12.34%	105
전체	2,620	26.68%	11.41%	299

해석

- 직접 채팅의 거래 시작률: `26.85%`
- 찜 후 채팅의 거래 시작률: `26.32%`
- 차이: `0.53%p`

`** 거래 시작률 = 거래 행이 생성된 건수 ÷ 채팅 수`

`** 거래 완료율 = 거래 완료 건수 ÷ 채팅 수`

직접 채팅은 찜 후 채팅과 거래 시작률이 거의 동일

전체 완료 거래 299건 중:

- 직접 채팅 경로: `194건`
- 찜 후 채팅 경로: `105건`
- 직접 채팅의 완료 거래 기여율: `64.9%`

> ⭐⭐직접 채팅은 단순한 충동 문의나 질 낮은 채팅이 아니었다. 실제 거래 시작률이 찜 후 채팅과 거의 동일했으며, 전체 완료 거래의 64.9%를 만들었다.

+직접 채팅과 찜 후 채팅 조건 비교

변수	직접 채팅	찜 후 채팅
가격 중앙값	48,700원	48,700원
카테고리 상대가격	1.012	1.021
평균 사진 수	4.95장	4.86장
평균 설명 길이	97.75자	97.40자
가격 제안 가능	50.82%	52.17%
판매자 매너온도	38.25	38.00
동일 지역	42.62%	45.59%
반복 조회	17.30%	18.33%

판매글의 가격, 사진, 설명, 매너온도 등의 정적 조건에서는 큰 차이가 나타나지 않음

---

2. 찜 이후 채팅 정체 분석

2-1. 찜 이후 채팅 전환

찜을 한 사용자·판매글 조합은 총 `5,510건`이었다.

결과	건수	비율
찜 후 채팅 전환	851	15.44%
찜 후 채팅 미전환	4,659	84.56%
합계	5,510	100%

> 찜한 사용자 중 실제 채팅으로 넘어간 비율은 15.44%

채팅 미전환 4,659건 중:

상태	건수	비율
채팅방 자체가 없음	4,628	99.33%

상태	건수	비율
채팅방은 있지만 첫 메시지 없음	31	0.67%

대부분의 이탈은 채팅방 생성 이후가 아니라 **채팅을 시작하기 전**에 발생했다.

2-2. 찜 후 재조회 여부

채팅하지 않은 찜 4,659건을 재조회 여부에 따라 구분했다.

행동	건수	비율
찜 후 재조회 없음	3,927	84.3%
찜 후 재조회 있음	732	15.7%
합계	4,659	100%

- `3,927건`: 관심 저장 후 추가 행동이 없는 저관여 찜
- `732건`: 찜 이후 다시 확인했지만 채팅하지 않은 고관심 정체 사용자

2-3. 찜 후 재조회 *사용자*의 채팅 전환

찜 이후 재조회가 발생한 전체 사례는 `874건`이었다.

결과	건수	비율
재조회 후 채팅	142	16.25%
재조회 후 채팅 없음	732	83.75%
합계	874	100%

> ⭐⭐찜 이후 다시 판매글을 확인한 사용자도 83.75%는 채팅을 시작하지 않았다.

재조회 사용자를 구매 가능성이 높은 사용자로 볼 수 있지만, 실제 데이터에서는 대부분이 채팅 직전 단계에서 정체됐다.

2-4. 재조회 횟수 비교

재조회 횟수	채팅 없음	채팅 전환
1회	610건·83.33%	118건·83.10%
2회	85건·11.61%	15건·10.56%
3회 이상	37건·5.05%	9건·6.34%

- 채팅 없음 재조회 평균: `1.28회`
- 채팅 전환 재조회 평균: `1.49회`

- 두 그룹 모두 중앙값: `1회`

재조회 횟수 분포는 두 그룹이 거의 동일

> 재조회는 관심이 유지되고 있다는 신호지만, 재조회 횟수 자체만으로 채팅 전환을 설명하기는 어려웠다.

2-5. 정체 사용자는 관심을 완전히 잃었는가?

찜 후 재조회했지만 채팅하지 않은 732건을 확인했다.

- 현재도 찜 유지: `549건`, `75.0%`
- 한 번 이상 찜 취소: `185건`, `25.3%`
- 채팅방 생성 후 메시지 없음: `7건`, 약 `1.0%`

> 정체 사용자의 75%가 여전히 찜을 유지하고 있었다. 완전한 관심 이탈보다는 구매 결정을 보류한 잠재 관심 사용자로 볼 수 있다.

2-6. 재조회 이후 채팅에 영향을 준 조건

⭐⭐가격 제안 가능 여부

가격 제안	전체	채팅	채팅 전환율
불가능	446	60	13.45%
가능	428	82	19.16%

- 전환율 차이: `+5.71%p`
- 상대적 증가율: 약 `42%`

가격 제안 가능 여부가 재조회 이후의 채팅 전환과 가장 분명한 차이를 보였다.

차이가 거의 없었던 변수

변수	재조회 후 채팅 없음	재조회 후 채팅
평균 사진 수	5.01장	5.04장
평균 설명 길이	101.74자	98.22자
판매자 매너온도	38.27	38.42
동일 지역	66.67%	65.49%

> 재조회 사용자의 채팅 전환에서는 사진·설명·매너온도보다 가격을 직접 문의하고 조정할 수 있는 조건이 상대적으로 중요하게 나타났다.

---

3. 찜 후 채팅 전환 예측 모델

3-1. 분석 목적

⭐찜을 한 사용자·판매글 조합이 이후 채팅으로 전환되는지를 예측했다.

- 분석 데이터: `5,510건`
- 채팅 미전환: `4,659건`, `84.56%`
- 채팅 전환: `851건`, `15.44%`
- 타깃 변수: `chat_converted`
- 모델: 로지스틱 회귀, 랜덤 포레스트
- 검증 방법: Stratified 5-Fold 교차검증

*Stratified 5-Fold 교차검증: 채팅 전환·미전환 비율을 동일하게 유지하면서 데이터를 5개로 나누고, 학습과 평가를 5번 반복해 평균 성능을 계산하는 방법. (한 번의 데이터 분할에서 발생할 수 있는 우연을 줄이기 위해 사용)

3-2. 최종 사용 변수

변수	정의
찜 전 반복 조회 횟수	최초 찜 이전에 발생한 추가 조회 횟수
동일 지역 여부	구매자 지역과 판매글 거래 지역 일치 여부
찜 전 가격 인하	최초 가격보다 찜 시점의 가격이 낮은지
가격 제안 가능 여부	판매글의 가격 협상 가능 여부

미래 정보가 섞이지 않도록 모든 행동 변수는 최초 찜 시점을 기준으로 계산

3-3. 모델 성능

모델	ROC-AUC	PR-AUC	Precision	Recall	F1
로지스틱 회귀	0.5476	0.1786	0.1744	0.5028	0.2576
랜덤 포레스트	0.5457	0.1721	0.1803	0.4417	0.2533
기준 모델	0.5000	0.1544	—	—	—

모델 해석

- 최고 ROC-AUC: `0.5476`
- 로지스틱과 랜덤 포레스트 성능 차이: 거의 없음
- 두 모델 모두 무작위 기준 `0.5`보다 조금 높음

- 개인의 채팅 여부를 정확히 예측할 수준은 아님

> ⭐⭐현재 저장된 행동·판매글 정보만으로 채팅 전환을 구분하기에는 한계가 있었다.

3-4. 변수별 실제 채팅 전환율

변수	조건 없음	조건 있음	전환율 차이
찜 전 반복 조회	15.26%	21.74%	**+6.48%p**
찜 전 가격 인하	14.92%	18.36%	**+3.44%p**
동일 지역	14.13%	17.37%	**+3.24%p**
가격 제안 가능	14.37%	16.59%	**+2.22%p**

상관관계

변수	Spearman 상관계수
동일 지역	0.0439
찜 전 가격 인하	0.0344
가격 제안 가능	0.0307
찜 전 반복 조회 횟수	0.0302

상관관계는 모두 약했지만 네 변수 모두 채팅 전환율을 높이는 방향으로 나타났다.

반복 조회 해석 주의

- 찜 전 반복 조회 없음: `5,349건`
- 찜 전 반복 조회 있음: `161건`

⭐반복 조회 사용자의 전환율 차이는 가장 컸지만, 표본이 상대적으로 적어 탐색적 결과로 해석해야 한다.

3-5. 이외 사용 변수

변수	채팅 전환 상관계수
판매자 매너온도	-0.0054
절대 가격	0.0069
카테고리 상대가격	0.0084
판매글의 당시 찜 수	0.0167
조회→찜 소요시간	0.0218

추가로 다음 변수에서도 의미 있는 차이가 확인되지 않았다.

- 사진 수

- 설명 길이
- 판매글 등록 후 경과 일수
- 카테고리

조회→찜 소요시간은 합성 데이터 생성 규칙의 영향을 받기 때문에 최종 인사이트에서는 제외했다.

(1차 9개, 2차 7개, 3차 4개 변수 조합을 검토했다. 대부분의 변수는 유의미한 설명력을 보이지 않았으며, 최종적으로 4개 변수만 선정했다.)

---

4. ⭐⭐핵심 인사이트

Insight 1. 찜은 채팅의 필수 단계가 아니다

- 전체 채팅 중 직접 채팅: `67.52%`
- 전체 채팅 중 찜 후 채팅: `32.48%`

- 직접 채팅 거래 시작률: `26.85%`
- 찜 후 채팅 거래 시작률: `26.32%`

> 채팅 활성화를 위해 찜 전환만 높이는 전략보다 판매글 조회 화면에서 바로 문의할 수 있는 경로가 중요한 요소로 보인다.

Insight 2. 찜 후 재조회는 관심 신호지만 전환 보장은 아니다

- 찜 후 재조회 사례: `874건`

- 재조회 후 채팅 전환: `142건`, `16.25%`
- 재조회 후 미전환: `732건`, `83.75%`

- 미전환 사용자의 찜 유지: `75.0%`

> 찜과 재조회를 한 사용자여도, 채팅까지 이어지는 경우는 적었다.(16.25%) 또한 찜→재조회→채팅까지 이어지기 위한 가장 강력한 요인은 가격제안가능여부이다.

Insight 3. 정적 판매글 정보만으로는 채팅을 설명하기 어렵다

- 최고 ROC-AUC: `0.5476`

- 최고 PR-AUC: `0.1786`
- PR-AUC 기준값: `0.1544`

> 가격, 카테고리, 사진, 설명, 판매자 온도만으로 개인의 채팅 전환을 예측하기는 어려웠다.

Insight 4. 실행 가능한 조건은 가격과 문의 편의성이다

채팅 전환율 상승 조건:

- 찜 전 반복 조회: `+6.48%p`
- 찜 전 가격 인하: `+3.44%p`
- 동일 지역: `+3.24%p`
- 가격 제안 가능: `+2.22%p`

> 하지만 이 조건들 또한 큰 상승률을 뜻하지는 못하며, 가상 데이터 생성에 있어 한계가 존재한다.

---

5. 서비스 개선 제안

제안 1. 판매글 조회 화면에서 직접 채팅 강화

근거:

- 전체 채팅의 `67.52%`가 찜 없이 바로 발생
- 전체 완료 거래의 `64.9%`가 직접 채팅에서 발생

기능 예시:

- `거래 가능할까요?`
- `가격 제안 가능할까요?`
- `상품 상태가 어떤가요?`
- `오늘 거래 가능한가요?`

와 같은 빠른 질문 버튼 제공

제안 2. 찜 상품 재조회 시 전환 유도

근거:

- 찜 후 재조회자의 `83.75%`가 채팅하지 않음
- 미전환 재조회자의 `75.0%`가 찜을 유지
- 가격 제안 가능 시 재조회자의 전환율 `+5.71%p`

기능 예시:

- 재조회 시 `가격 제안하기` 버튼 강조
- 판매자에게 `관심 사용자가 다시 확인했습니다` 알림
- `빠른 질문` CTA 노출
- 가격 인하 시 찜 사용자 알림

제안 3. 거래 편의성 정보 강조

근거:

- 동일 지역 채팅 전환율: `17.37%`
- 다른 지역 채팅 전환율: `14.13%`
- 차이: `+3.24%p`

기능 예시:

- `같은 동네 판매글` 표시
- 예상 이동거리 노출
- 거래 가능 장소 강조

---

6. 최종 결론

> 전체 채팅의 67.5%와 완료 거래의 64.9%는 찜 없이 바로 시작됐다. 따라서 찜은 채팅의 필수 단계가 아니었다. 반면 찜 후 재조회한 사용자 중 83.8%는 채팅하지 않았고, 이들의 75%는 여전히 찜을 유지하고 있었다. 채팅 전환을 높이려면 판매글 화면의 직접 문의 경로를 강화하고, 찜 상품을 재조회하는 시점에 가격 제안·빠른 질문·가격 인하 알림을 제공해야 한다.

---

7. 분석 한계

- 실제 서비스 데이터가 아닌 합성 데이터
- 모델 최고 ROC-AUC가 `0.5476`으로 예측력이 낮음
- 변수 간 관련성은 인과관계를 의미하지 않음
- 반복 조회 사용자의 표본이 상대적으로 적음
- 시간 관련 일부 변수는 합성 데이터 생성 규칙의 영향을 받음
- 서비스 적용 전 실제 사용자 대상 A/B 테스트 필요

후속 검증 KPI

- 직접 채팅 버튼 클릭률
- 가격 제안 버튼 사용률
- 가격 인하 알림 이후 채팅 전환율